

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 39 MARKING

2026/09/08
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A technician wants to upgrade a computer's internal architecture to directly increase the data transfer speed between the CPU and main memory over short distances. Which of the following modifications should be implemented?

තාක්ෂණ ශිල්පියෙකුට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර කෙටි දුරක් තුළ සිදුවන දත්ත හුවමාරු වේගය ඍජුවම වැඩි කිරීම සඳහා පරිගණකයක අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය වේ. පහත සඳහන් වෙනස්කම් අතුරින් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ කුමක්ද?

- 1) Widening the unidirectional address bus to carry more actual data bits per cycle.
එක් වටයකදී වැඩි සැබෑ දත්ත බිටු ප්‍රමාණයක් ගෙන යාම සඳහා ඒකදිශීය ලිපින බසය පළල් කිරීම.
- 2) Switching the internal memory buses to serial transmission to maximize short-distance transfer speeds.
කෙටි දුර දත්ත හුවමාරු වේගය උපරිම කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර මතක බස් රේඛා ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණයට මාරු කිරීම.
- 3) Widening the bidirectional data bus to increase the number of bits transferred simultaneously.
චක්‍රවර්ත හුවමාරු වන බිටු ගණන වැඩි කිරීම සඳහා ද්විදිශාත්මක දත්ත බසය පළල් කිරීම.
- 4) Extending the logical memory address length so that it is strictly greater than the physical bus width.
තාර්කික මතක ලිපින දිග භෞතික බස් පළලට වඩා තදින්ම වැඩි වන සේ දීර්ඝ කිරීම.
- 5) Increasing the width of the control bus to allow memory addresses to bypass parallel transmission bottlenecks
සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණ බාධක මගහැර ලිපින යැවීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා පාලන බසයේ පළල වැඩි කිරීම.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The Correct answer is 3) Widening the bidirectional data bus to increase the number of bits transferred simultaneously. The data bus carries actual data between the CPU and main memory. Increasing its width allows more bits to be transferred in a single bus cycle, directly increasing the data transfer rate.

නිවැරදි පිළිතුර 3) චක්‍රවර්ත හුවමාරු වන බිටු ගණන වැඩි කිරීම සඳහා ද්විදිශාත්මක දත්ත බසය පළල් කිරීම. දත්ත බසය මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර සැබෑ දත්ත ගෙන යනු ලබයි. එහි පළල වැඩි කිරීමෙන් තනි බස් වටයකදී වැඩි බිටු ප්‍රමාණයක් හුවමාරු කිරීමට ඉඩ ලැබෙන අතර, එය දත්ත හුවමාරු සීඝ්‍රතාව ඍජුවම වැඩි කරයි.

A wider bidirectional data bus transfers more bits simultaneously, increasing the data transfer speed between CPU and main memory.

පළල් ද්විදිශාත්මක දත්ත බසයක් මගින් චක්‍රවර්ත වැඩි බිටු ප්‍රමාණයක් හුවමාරු කරන අතර, එමගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර දත්ත හුවමාරු වේගය වැඩි කරයි.

Why other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්පය 1)

The address bus carries memory addresses, not the actual data. Widening it increases the number of addressable locations, not the amount of data transferred per cycle.

ලිපින බසය මගින් ගෙන යන්නේ සැබෑ දත්ත නොව මතක ලිපින වේ. එය පළල් කිරීමෙන් පිවිසිය හැකි මතක ස්ථාන ගණන වැඩි වන අතර, වටයකදී හුවමාරු වන දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

For short-distance CPU-memory communication, parallel transmission is traditionally used to transfer multiple bits simultaneously. Switching to serial transmission would not provide the stated advantage.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ මතකය අතර කෙටි දුර සන්නිවේදනය සඳහා චක්‍රවර්ත බිටු කිහිපයක් හුවමාරු කිරීමට සම්ප්‍රදායිකව භාවිත වන්නේ සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණයයි. ශ්‍රේණිගත සම්ප්‍රේෂණයට මාරු වීමෙන් සඳහන් කළ වාසිය ලැබෙන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 4)

Increasing the logical address length affects the addressable memory space, not the number of data bits transferred per cycle.

තාර්කික ලිපින දිග වැඩි කිරීම මගින් බලපෑම් ඇති කරන්නේ පිටිසිය හැකි මතක අවකාශයට මිස, වටයකදී හුවමාරු වන දත්ත බිටු ගණනට නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

The control bus carries control signals such as read/write signals. Increasing its width does not directly increase data transfer capacity.

හේතුව: පාලන බසය මගින් කියවීම්/ලිවීම් සංඥා වැනි පාලන සංඥා ගෙන යනු ලබයි. එහි පළල වැඩි කිරීමෙන් දත්ත හුවමාරු ධාරිතාව සෘජුවම වැඩි නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Match the CPU Socket / Packaging Types in Column I with their corresponding structural characteristics and risk factors in Column II based on the provided reference notes.

සපයා ඇති සටහන් වලට අනුව I වන තීරුවේ ඇති CPU කෙවෙති / ඇසුරුම්කරණ වර්ග (CPU Socket / Packaging Types) II වන තීරුවේ ඇති අදාළ ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ සහ අවදානම් සාධක සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්න.

Column I	Column II
A. LGA (Land Grid Array)	(1) Connects using an array of solder balls on the underside directly to the PCB; provides high-density connections in compact spaces (e.g., laptops) but cannot be removed/upgraded easily. යටි පැත්තේ ඇති පාස්සුම් බෝල ශ්‍රේණියක් (solder balls) මගින් සෘජුවම PCB එකට සම්බන්ධ වේ. කුඩා උපාංග (උදා: ලැප්ටොප්) සඳහා ඉහළ සන්ද්‍රතාවයකින් සම්බන්ධතා ලබා දෙන අතර පහසුවෙන් ඉවත් කිරීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට නොහැක.
B. PGA (Pin Grid Array)	(2) Connector pins are located on the motherboard socket, corresponding to flat contact pads on the bottom of the processor; reduces processor damage risks. සම්බන්ධක පින් (pins) මවුසුවරුවේ කෙවෙතිය මත පිහිටා ඇති අතර, සකසනයේ යට පැත්තේ ඇති තැටි (flat connectors) වලට ඒවා අනුරූප වේ. සකසනයට හානි වීමේ අවදානම අඩු කරයි.
C. BGA (Ball Grid Array)	(3) Connector pins are located directly on the underside of the CPU and fit into matching holes on the motherboard socket; increases the risk of bending or breaking processor pins. සම්බන්ධක පින් (pins) කෙලින්ම CPU එක මත පිහිටා ඇති අතර, ඒවා මවුසුවරුවේ ඇති කෙවෙතියේ අනුරූප සිදුරු වලට යොමු කෙරේ. මෙහිදී පින් නැඹීමට හෝ කැඩීයාමට ලක්ව සකසනයට හානි වීමේ අවදානම වැඩි වේ.

Which of the following options correctly matches Column I with Column II?

ඉහත I වන තීරුව සහ II වන තීරුව නිවැරදිව ගැලපෙන වරණය කුමක්ද?

1) A – 1, B – 3, C – 2

2) A – 2, B – 3, C – 1

3) A – 3, B – 2, C – 1

4) A – 2, B – 1, C – 3

5) A – 3, B – 1, C – 2

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**(A) LGA (Land Grid Array) → (2):**

In LGA sockets, the delicate pins are placed on the motherboard socket itself, contacting flat metal pads under the CPU. Because the processor itself has no exposed pins, the risk of CPU pin damage during handling is eliminated.

LGA (Land Grid Array) සොකට්ටුවලදී, සුක්ෂ්ම (සියුම්) කුරු (pins) පිහිටා ඇත්තේ මවුපුවරුවේ (motherboard) ඇති සොකට්ටුව මතමය. ඒවා සකසනය (CPU) යටින් පිහිටි තැපැල් වැනි පැතලි ලෝහ පෑඩ් (metal pads) හා සම්බන්ධ වේ. සකසනය මත ඵලියට නොරා ගිය කුරු (exposed pins) නොමැති නිසා, භාවිතයේදී (handling) සකසනයේ කුරුවලට සිදු විය හැකි හානි වැළැක්වේ.

(B) PGA (Pin Grid Array) → (3):

In PGA packages, the pins are attached directly to the underside of the processor chip and fit into holes on the socket. Mis-handling or improper alignment can easily bend or break these pins, increasing processor damage risks.

PGA (Pin Grid Array) පැකේජවලදී, කුරු (pins) සෘජුවම සකසන චිපයේ (processor chip) යට පැත්තට සවි කර ඇති අතර ඒවා මවුපුවරුවේ සොකට්ටුවේ ඇති සිදුරු (holes) තුළට තැන්පත් වේ. නිවැරදිව නොසැලකිලිමත්ව හැසිරවීම (mis-handling) හෝ නිසි ලෙස පෙළගස්වන්නේ නැතිව (improper alignment) තැබීම නිසා මෙම කුරු පහසුවෙන්ම නැඹිමට හෝ කැඩීමට ලක් විය හැකි අතර, එමගින් සකසනයට හානි විමේ අවදානම වැඩි වේ.

(C) BGA (Ball Grid Array) → (1):

BGA packaging does not use traditional pins or socket pins; instead, it uses tiny solder balls directly attached to the PCB. It allows high connection density in a compact form factor (ideal for embedded systems/laptops), making it permanently mounted.

BGA (Ball Grid Array) ඇසුරුම්කරණය (packaging) සඳහා සම්ප්‍රදායික කුරු (pins) හෝ සොකට් කුරු භාවිත නොවේ. ඒ වෙනුවට, එය මූලික පරිපථ පුවරුවට (PCB / Motherboard) සෘජුවම පාස්සන ලද (solder balls) කුඩා පාස්සන බෝල භාවිත කරයි. මෙය සංයුක්ත හැඩයකින් (compact form factor) වැඩි සම්බන්ධතා ඝනත්වයක් ලබා දීමට උපකාරී වන අතර (කැපවූ පද්ධති/ලැප්ටොප් සඳහා වඩාත් සුදුසුය), එමගින් සකසනය පුවරුව මත ස්ථිරවම සවි වේ (permanently mounted).

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2)

3. Consider the following statements regarding Grid Computing and Parallel Computing:

ආලක ගණනය කිරීම් සහ සමාන්තර ගණනය කිරීම් පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - Grid computing typically utilizes heterogeneous and geographically distributed computing resources connected via a network.

ආලක ගණනය කිරීම්වලදී සාමාන්‍යයෙන් ආලයක් මගින් සම්බන්ධ කරන ලද විෂමජාතීය සහ භූගෝලීය වශයෙන් විසිරුණු ගණනය කිරීම් සම්පත් භාවිත කරයි.

B - Parallel computing usually involves multiple homogeneous processors located physically close to each other sharing memory or high-speed interconnects.

සමාන්තර ගණනය කිරීම්වලදී සාමාන්‍යයෙන් මතකය හෝ අධිවේගී සන්නිවේදන මාර්ග බෙදාගන්නා භෞතිකව ආසන්නව පිහිටි සමජාතීය ප්‍රොසෙසර බහුලව භාවිත වේ.

C - In grid computing, all participating computers must operate on the exact same hardware architecture and operating system.

ආලක ගණනය කිරීම්වලට සහභාගි වන සියලුම පරිගණක එකම දෘඩාංග ආකෘතිය සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත ක්‍රියාත්මක විය යුතුය.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) A and B only | 4) B and C only | 5) A, B and C |
| A පමණි | B පමණි | A සහ B පමණි | B සහ C පමණි | A, B සහ C |

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Grid Computing:

Grid computing combines the resources of multiple independent computers connected through a network to work on a common computational task. These computers may have different hardware, operating systems, and capabilities, and they can be located in different geographical locations.

ආලක පරිගණනය මගින් පොදු ගණනීය කාර්යයක් සඳහා වැඩ කිරීමට ආලයක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇති එකිනෙකට ස්වාධීන පරිගණක කිහිපයක සම්පත් එකතු කරයි. මෙම පරිගණකවල විවිධ දෘඩාංග, මෙහෙයුම් පද්ධති සහ හැකියාවන් තිබිය හැකි අතර, ඒවා විවිධ භූගෝලීය ස්ථානවල පිහිටා තිබිය හැක.

Parallel Computing:

Parallel computing divides a computational task into smaller parts that can be processed simultaneously by multiple processors or processing units. These processors are typically closely connected and work together to reduce the time required to complete the task.

සමාන්තර පරිගණනය මගින් ගණනීය කාර්යයක් බහු සකසන මගින් හෝ සකසනයේ ඒකක මගින් එකවර සකස් කළ හැකි වන පරිදි කුඩා කොටස් වලට බෙදනු ලබයි. සම්පව සම්බන්ධව ඇති අතර කාර්යය නිම කිරීමට ගතවන කාලය අඩු කිරීමට එකට වැඩ කරයි.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. Grid computing commonly uses heterogeneous and geographically distributed computing resources connected through a network. Therefore, this statement correctly describes a characteristic of grid computing.

නිවැරදියි. ආලක පරිගණනය මගින් සාමාන්‍යයෙන් ආලයක් හරහා සම්බන්ධ වූ විෂමජාතීය සහ භූගෝලීය වශයෙන් ව්‍යාප්ත වූ ගණනීය සම්පත් භාවිත කරයි. එම නිසා, මෙම ප්‍රකාශය මගින් ආලක පරිගණනය නි ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. Parallel computing commonly uses multiple processors or processing units working simultaneously, often within the same computer or closely connected system. Therefore, this statement correctly describes parallel computing.

නිවැරදියි. සමාන්තර පරිගණනය මගින් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට එකම පරිගණකයක් තුළ හෝ සම්පව සම්බන්ධ වූ පද්ධතියක් තුළ එකවර ක්‍රියාත්මක වන බහු සකසන හෝ සැකසුම් ඒකක භාවිත කරයි. එම නිසා, මෙම ප්‍රකාශය මගින් සමාන්තර පරිගණනය නිවැරදිව විස්තර කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. Grid computing does not require all participating computers to have identical hardware architectures or operating systems. One of the characteristics of grid computing is its ability to combine heterogeneous resources from different computers.

වැරදියි. ආලක පරිගණනය සඳහා සහභාගි වන සියලුම පරිගණකවල සමාන දෘඩාංග ආකෘති හෝ මෙහෙයුම් පද්ධති තිබීම අවශ්‍ය නොවේ. ආලක පරිගණනය නි එක් ලක්ෂණයක් වන්නේ විවිධ පරිගණකවලින් ලබාගන්නා විෂමජාතීය සම්පත් එකතු කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

Therefore, the correct Answer is 3). / එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A school needs an optical storage medium for repeatedly storing, deleting, and rewriting data. Consider the following statements about DVD-RAM.

පාසලකට දත්ත නැවත නැවත ගබඩා කිරීම, මකා දැමීම සහ නැවත ලිවීම සඳහා දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ. DVD-RAM පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. DVD-RAM is a rewritable optical disc that allows data to be written, erased, and rewritten.
DVD-RAM යනු දත්ත ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට ඉඩ සලසන නැවත ලිවිය හැකි දෘශ්‍ය තැටියකි.
- B. DVD-RAM can be rewritten up to approximately 100,000 times.
DVD-RAM ආසන්න වශයෙන් 100,000 වාරයක් දක්වා නැවත ලිවිය හැකිය.
- C. DVD-RAM functions much like a removable hard drive
DVD-RAM ඉවත් කළ හැකි දෘඩ තැටියක් මෙන් ක්‍රියා කරයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A only 2) A and B only 3) A and C only 4) B and C only 5) A, B and C
A පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි B සහ C පමණි A, B සහ C

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

DVD-RAM is a rewritable optical storage medium designed for repeated data storage operations. Unlike write-once optical discs, data on a DVD-RAM can be written, erased, and rewritten many times. It can also be used in a way similar to a removable hard drive for storing and managing data.

DVD-RAM යනු නැවත නැවත දත්ත ලිවීමට හැකි දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යයකි. එක් වරක් පමණක් දත්ත ලිවිය හැකි දෘශ්‍ය තැටි මෙන් නොව, DVD-RAM මත දත්ත ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට හැකිය. එමෙන්ම එය ඉවත් කළ හැකි දෘඩ තැටියක් මෙන් දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට භාවිත කළ හැකිය.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

DVD-RAM is a rewritable optical disc. Therefore, it allows data to be written, erased, and rewritten repeatedly. This makes it suitable for applications where data needs to be updated frequently.

DVD-RAM යනු නැවත ලිවිය හැකි දෘශ්‍ය තැටියකි. එබැවින් එය මත දත්ත ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට නැවත නැවත හැකිය. නිතර දත්ත යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය අවස්ථා සඳහා මෙය සුදුසු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

DVD-RAM has a relatively high rewriting endurance and can be rewritten up to approximately 100,000 times. This is one of the characteristics that distinguishes DVD-RAM from many other recordable optical media.

DVD-RAM සතුව සාපේක්ෂව ඉහළ නැවත ලිවීමේ හැකියාවක් ඇති අතර එය ආසන්න වශයෙන් 100,000 වාරයක් දක්වා නැවත ලිවිය හැකිය. මෙය DVD-RAM අනෙකුත් බොහෝ පටිගත කළ හැකි දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යවලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණයකි.

Statement / ප්‍රකාශය C

DVD-RAM functions much like a removable hard drive, allowing data to be written, deleted, and rewritten as needed. This makes it more convenient for repeated data-management tasks than write-once optical media.

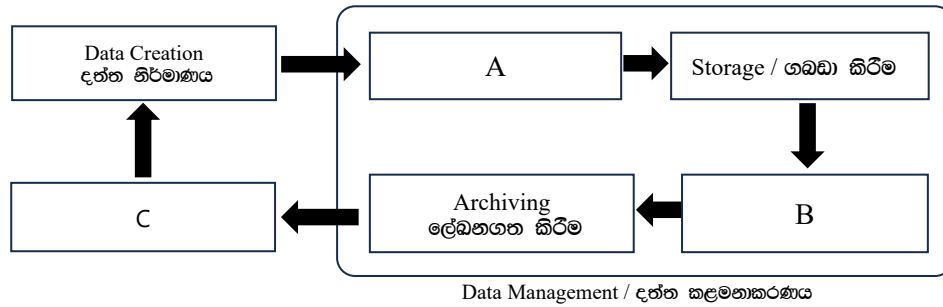
DVD-RAM එකක් ඉවත් කළ හැකි දෘඩ තැටියක් මෙන් ක්‍රියා කළ හැකි අතර, අවශ්‍ය පරිදි දත්ත ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට හැකිය. එබැවින් එක් වරක් පමණක් දත්ත ලිවිය හැකි දෘශ්‍ය මාධ්‍යවලට වඩා නැවත නැවත දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙය පහසු වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. The diagram illustrates the Data Life Cycle, where data passes through several stages from its creation until it is no longer actively required.

රූපසටහන මගින් දත්ත ජීවන චක්‍රය නිරූපණය වන අතර, එහිදී දත්ත නිර්මාණයේ සිට තවදුරටත් සක්‍රීයව අවශ්‍ය නොවන තෙක් අදියර කිහිපයක් හරහා ගමන් කරයි.



Which of the following correctly identifies the stages represented by A, B, and C, respectively?

පහත දැක්වෙන ඒවායින් A, B සහ C මගින් නිරූපණය වන අදියර පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමක්ද?

- 1) Processing, Distribution, Retrieval / සැකසීම, බෙදාහැරීම, නැවත ලබාගැනීම
- 2) Collection, Usage, Deletion / එකතු කිරීම, භාවිතය, විනාශ කිරීම
- 3) Collection, Retrieval, Processing / එකතු කිරීම, නැවත ලබාගැනීම, සැකසීම
- 4) Processing, Usage, Deletion. / සැකසීම, භාවිතය, විනාශ කිරීම
- 5) Collection, Processing, Retrieval. / එකතු කිරීම, සැකසීම, නැවත ලබාගැනීම

Answer : 4) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A – Processing / සැකසීම:

After data is created, it is processed to convert, organize, validate, classify, or prepare it into a useful form before or while it is stored.

දත්ත නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව, එය මතකයේ තැන්පත් කිරීමට පෙර හෝ තැන්පත් කරන අතරතුර, භාවිතයට ගත හැකි ආකෘතියකට පරිවර්තනය කිරීම, සංවිධානය කිරීම, තහවුරු කිරීම, වර්ගීකරණය කිරීම හෝ සූදානම් කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

B – Usage / භාවිතය:

Once stored, data can be accessed and used for its intended purposes, such as analysis, decision-making, reporting, or other operations. When the data is no longer actively required but must still be retained, it moves to **archiving**.

දත්ත ගබඩා කළ පසු, විශ්ලේෂණය, තීරණ ගැනීම, වාර්තාකරණය හෝ වෙනත් මෙහෙයුම් වැනි බලාපොරොත්තු වූ අරමුණු සඳහා ඒවා වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ භාවිත කිරීමට හැකිය. දත්ත තවදුරටත් සක්‍රීයව අවශ්‍ය නොවන නමුත් සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතු වූ විට, ඒවා ලේඛනගත කිරීම වෙත යොමු කෙරේ.

C – Deletion / මකා දැමීම:

After the required retention or archival period has ended and the data is no longer needed, it is securely deleted or destroyed. This represents the end of that data's life cycle.

අවශ්‍ය රඳවා ගැනීමේ හෝ ආකෘතිව කාලසීමාව අවසන් වූ පසු සහ දත්ත තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට, ඒවා සුරක්ෂිතව මකා දැමීම හෝ විනාශ කිරීම සිදු කරයි. මෙයින් එම දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවසානය නිරූපණය වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.